

Modais e condicionais: uma introdução formal

Handout #2

Filipe Hisao Kobayashi
University of Salzburg

8 de Setembro de 2026 · Universidade Federal do Rio de Janeiro

- Propriedades de relações de acessibilidade:

(1) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.

(2) **Reflexividade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **reflexiva** sse $\forall w \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w$.

- Fundos conversacionais:

(3) **Fundos conversacionais**

f é um **fundo conversacional** sse f_w é um conjunto de proposições, para todo $w \in \mathcal{W}$

(4) **Tipos de fundos conversacionais**

- EPISTÊMICO: f_w é um conjunto de proposições que são sabidas
- DEÔNTICO: f_w é um conjunto de regras que são impostas em w
- TELEOLÓGICO: f_w é um conjunto de objetivos em w
- BULÉTICO: f_w é um conjunto de desejos em w

(5) **Propriedades de fundos conversacionais**

- Um fundo conversacional é **realista** sse $w \in \bigcap f(w)$, para todo $w \in \mathcal{W}$
- Um fundo conversacional é **consistente** sse $\bigcap f(w) \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

- Definindo relações de acessibilidade a partir de fundos conversacionais:

(6) $w\mathcal{R}^f w'$ sse $w' \in \bigcap f_w$, para todo fundo conversacional f

* Tente provar:

- (7) a. f é realista sse $\mathcal{R}^f$ é reflexiva
b. f é consistente sse $\mathcal{R}^f$ é serial

- Condicionais:

(8) **Implicação material**

$\llbracket \text{se } \varphi, \text{ então } \psi \rrbracket = \{ w \mid w \notin \llbracket \varphi \rrbracket \} \cup \{ w \mid w \in \llbracket \psi \rrbracket \}$

(9) **Implicação estrita**

$\llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$